# Gyro Logic の最小形式モデル：局所的表出・Stability Scene・文脈的 Tracing

Shuntaro Kawakami

2026

**著者:** Shuntaro Kawakami
**所属:** Independent Researcher（個人研究者）
**ORCID:** 0009-0004-0091-1303
**連絡先:** dev.jxiv@gyro-wedge.com

## 要旨

Gyro Logic は、Structure、Slice、Stability から成る不変 Core を中心に構成される理論的枠組みである。既存の基礎論文では、この Core の概念的役割を示し、「Gyro Logic とは何か」という基礎的な問いを扱った。本論文が扱うのは、それとは異なる形式化上の問題である。すなわち、Canonical Definition を置き換えず、また Gyro Logic を既存の単一数学分野へ早期に還元することなく、現在までに形成された概念的区別をどのように探索的な最小形式モデルとして整理できるか、という問題である。

提案モデルは、Canonical Core を維持しながら、Slice の過程と、その過程を通じて利用可能になる local articulation を分離することから始まる。局所的 Gyro realization を暫定的に

$$g_n = (S_n, B_n, c_n, \Sigma_n, a_n, K_n)$$

と表す。ここで、$S_n$ は Structure、$B_n$ は Operator Orientation、$c_n$ は Context、$\Sigma_n$ は Slice process、$a_n$ は結果として現れる local articulation、$K_n$ は対応する Stability Scene である。Core に対応する中心関係は

$$S_n \xRightarrow{\Sigma_{B_n,c_n}} a_n \xRightarrow{\mathrm{Stab}} K_n$$

と表される。

改訂版では、`slice-done` を underlying event の客観的終端として読まないことを明確化する。`slice-done` は、展開中の Slice のある範囲を、一つの local establishment として扱う local unitization を表す。その局所的単位化は、現在の Operator 判断、Orientation と Context、継承された protocol や rule、institutional criteria、あるいは強い event-side transition などによって供給または制約される可能性があるが、必ずそうなることを意味しない。underlying event や process はその後も継続し得る。また、`slice-done` は Stability、不可逆的完了、global closure を意味しない。

Stability は、scalar、equilibrium、fixed point、terminal condition へ還元されない。本論文では、一つの articulation が継続可能な establishment として扱える一方で、residual local not-yet を残し得る構造化された局所場面として Stability を扱う。Canonical Definition における `readable` という語は維持するが、`Readable(...)` を普遍的に定義された独立 predicate とはみなさない。形式的な readability 表記が必要な場合には、domain-specific model が正当化された semantics を与えない限り、domain-relative placeholder として扱う。

Incorporated Readability は stored history から分離され、局所的に成立した distinction、relation、criterion、relevance condition が後続の realization で利用可能になる context update として表現される。Continuity Readability は Identity から分離され、Trajectory は state sequence および chronological log の双方から分離される。Trajectory は、局所的 Gyro realization 間の admissible relation を contextual tracing することで成立するものとして扱われる。Difference も metric distance、numerical error、Boundary から分離され、Slice・Orientation・Context に相対的で、異種の codomain を取り得る structured relation として暫定的に型付けされる。

本論文は、提案 schema を relational structures、graphs / hypergraphs、order theory、topology、dynamical systems、transition systems、event structures、category theory、logic / proof theory、constraint propagation、probability / statistics、sheaf-like structures、process algebra と比較する。これらはそれぞれ有効な partial model を提供し得るが、現時点では、より強い前提を導入せずに Gyro Logic 固有の区別をすべて保持できる単一分野は確認されない。

本論文でいう *minimal* は、theorem として証明された strict minimality ではなく、現在の理論的区別を保つために必要と判断される formal commitment をできるだけ増やさない、operational / exploratory な意味で用いる。unique minimality、cardinal minimality、order-theoretic minimality の proof は主張しない。本モデルは exploratory であり、complete axiomatization、universal semantics of readability、universal Stability metric、universal boundary-admissibility rule、general tracing algorithm を提供するものではない。その貢献は、現在の formal commitment を十分明示し、今後の validation、comparison、revision、implementation study を可能にする点にある。

**キーワード:** Gyro Logic、最小形式モデル、Structure、Slice、Stability、local articulation、Incorporated Readability、Continuity Readability、contextual Trajectory、Difference、Boundary

### 日本語訳版・改訂版に関する注記

本稿は、Jxiv で公開された英語版プレプリント Shuntaro Kawakami (2026), *A Minimal Formal Model for Gyro Logic: Local Articulation, Stability Scenes, and Contextual Tracing*, DOI: 10.51094/jxiv.5641 の改訂第 2 版（v2）を日本語化した翻訳版である (Kawakami 2026a)。同一研究の英語版と日本語版であり、独立した別研究としての新規性を主張するものではない。

英語版からの主な改訂点は、(1) `slice-done` を事象の客観的終了ではなく局所的単位化（local unitization）として明確化したこと、(2) `Readable(...)` を普遍的な独立述語ではなく、個別領域で意味を与える domain-relative placeholder として整理したこと、(3) 境界の根拠を事後的に作り出さないための anti-post-hoc 制約を加えたこと、(4) 過去の事象と、それについて現在成立する retrospective establishment を区別したこと、(5) `minimal` を厳密な数学的最小性の証明ではなく探索的・操作的な意味に限定したことである。Gyro Logic の不変 Core（Structure → Slice → Stability）とその順序は変更していない。

### 用語・表記方針

本稿は日本語訳版であるが、英語版との定義・数式・実装資料の対応関係を明確にするため、Structure、Slice、Stability、Stability Scene、Trajectory、Readable、local articulation、slice-done 等の専門用語は原則として英語表記を維持する。初出や説明上必要な箇所では日本語を併記する。英日混在は意図的な用語統一方針であり、未翻訳を意味するものではない。

## 1 Introduction

Gyro Logic は、次の不変 Core を中心に構成される理論的枠組みである。

```
Structure
↓
Slice
```

↓
`Stability`

既存の Gyro Logic 基礎論文は、この Core の概念的役割を示し、Structure・Slice・Stability を通じて一つの establishment がどのように利用可能になるかを説明した。そこでは主として「Gyro Logic とは何か」という問いが扱われた。本論文が扱うのは、それとは異なる問題である。すなわち、Canonical Definition を置き換えず、また Gyro Logic を既存の単一数学分野へ早期に還元することなく、現在までに形成された理論的区別をどのように最小限の formal organization として整理できるか、という問題である。

ここでいう *minimal* は意図的に限定された意味を持つ。本論文は、提案 schema が uniquely minimal、cardinally minimal、あるいは formal ordering の下で minimal であることを証明しない。むしろ、現在の理論的区別を維持するために十分だと判断される minimum formal commitments を探索的に提示する。より厳密な minimality result には、admissible model class、preservation criterion、candidate model 間の comparison relation、ならびにある component を除去すると必要な区別の少なくとも一つが失われることの proof が必要となる。

この問題が生じるのは、既存の数学的形式が、現在の Gyro Logic に必要な条件よりも強い前提から出発する場合が多いためである。state-space model は通常、state とその space が事前に与えられていることを仮定する。function は、識別可能な domain と codomain を前提とする。graph は、node と edge がすでに表現可能であることを前提とする。dynamical trajectory は、一般に ordered state sequence として表される。Stability は、equilibrium、convergence、fixed point、robustness under perturbation、scalar score などとして表現されることが多い。Difference も、distance、deviation、error として扱われやすい。これらはいずれも有効な partial model となり得るが、どの区別が保持され、どの区別が失われるかを確認しないまま、Gyro Logic 全体の universal form として採用することはできない。

この困難は、とりわけ Slice において明確になる。Canonical Definition では、Slice は、Structure を通して一つの establishment へ向かう path を開く process である。この定義は、Slice の結果が、あらかじめ完全に individuated された対象として存在し、抽出されるのを待っていることを要求しない。したがって Slice は、filtering、projection、selection、ordinary retrieval から区別されなければならない。本論文では、Slice process と、その process を通じて利用可能になる local articulation とを暫定的に分離する。local articulation は、局所的な「こうなった」を表すが、それ自体はまだ Stability と同一ではない。

改訂版では、`slice-done` の locality も明確化する。unfolding event、process、relation は、Operator がその一部を一つの local establishment として扱ったからといって停止する必要はない。したがって `slice-done` は underlying event の intrinsic terminal state ではない。現在の Orientation と Context、または inherited protocol、rule、institution などの frame の下で、Slice のある range を一つの articulated result として扱う局所的 status である。event-side transition が boundary を強く制約する場合もあるが、それは普遍的必須条件ではなく、より広い process は継続し得る。

第二の困難は Stability に関するものである。Gyro Logic における Stability は、evaluator でも decision-maker でも final completion でもない。また、その理論的意味は numerical score や fixed point だけでは尽くされない。本論文では、Stability を、一つの articulation が継続可能な establishment として扱える構造化された local scene として検討する。その scene は、confirmation と continuation を支えられる程度に局所的には落ち着いていながら、なお unresolved local not-yet を含み得る。local establishment と residual not-yet が共存することは重要であり、Stability Scene は Structure 全体の closure を意味しない。

Canonical Definition of Stability は `readable` という語を用いる。今回の revision はその wording を維持する一方で、その formal commitment を弱める。universal で independently validated な `Readable(...)` の operational semantics は仮定しない。本論文では、domain-specific model がより強い semantics を与えない限り、readability を、その articulation や relation が relevant frame の下で established として扱える条件を説明する provisional explanatory / relational language として扱う。

第三の困難は、複数の local realization をまたぐ continuation に関係する。一つの realization で established となったものは、後続 realization が生じる条件を変化させ得る。この作用は、過去の event を単なる stored history や append-only log として扱うだけでは十分に表現できない。そこで本論文は、established distinction、relation、criterion、relevance condition が後続 context で利用可能になる仕方を表す暫定概念として Incorporated Readability を導入する。同様に、Continuity Readability を Identity から分離し、Trajectory を chronological event list および predefined state sequence の双方から分離する。Trajectory は、local Gyro realization 間の admissible relation を contextual tracing することで成立するものとして扱われる。

Difference も関連する formal problem をもつ。Gyro Logic における Difference は、scalar、metric、symmetric、error-like であるとは限らない。Orientation・Context・Slice に応じて、partially defined、relational、ordered、distributive、field-like な対象となり得る。したがって Boundary は Difference そのものとは同一視されない。Boundary は、特定の Slice と frame の下で Difference が articulated かつ stabilized されることにより locally usable となる derivative distinction として扱われる。

以上を踏まえ、本論文は final axiomatization ではなく exploratory Minimal Formal Model を提示する。その目的は、Structure、Slice、local articulation、Stability、Incorporated Readability、Continuity Readability、Trajectory、Difference、Boundary の区別を保持するために必要な compact formal commitments を明らかにすることにある。導入する notation は supporting candidate であり、Canonical Definition そのものではない。本論文は不変 Core を変更せず、Gyro Logic がすでに relational structures、graph theory、topology、dynamical systems、category theory、proof theory、あるいはその他の単一分野へ還元されたとも主張しない。

本論文は、まず Contribution Statement と Research Questions を示す。続いて、不変 Core が formalization に課す constraints を明確にし、Structure・Slice・Stability を順に検討する。その後、Incorporated Readability、Continuity Readability、contextual Trajectory、Difference、Boundary を扱い、これらを compact formal schema へ統合する。さらに関連数学分野との比較を行い、illustrative examples と limitations を通じて、本モデルが何を主張し、何を主張しないかを明確にする。

### 1.1 Contribution Statement

本論文は、Gyro Logic の Minimal Formal Model に向けて主に八つの貢献を提示する。

第一に、不変 Core である Structure・Slice・Stability について、Canonical Definition を変更せず、その順序を入れ替えず、新たな Core 要素も追加しないまま、provisional mathematical typing を与える。本論文で導入する formal expression は、Canonical Definition を置き換える definition ではなく、それを支える formal candidate として位置づけられる。

第二に、unfolding process としての Slice と、その process を通じて利用可能になる local articulation とを分離する。さらに、`slice-done` を underlying event の objective terminal state ではなく local unitization として明確化する。この区別により、Slice を pre-existing result の extraction、filtering、selection へ還元すること、また一つの universal stopping point を仮定することを避ける。

第三に、Stability を scalar value、equilibrium、fixed point、terminal condition へ還元せず、articulation が継続可能な establishment として扱える structured local scene として表現する。この representation により、local establishment と residual local not-yet が同一 Stability Scene 内で共存でき、かつ Stability を `slice-done` から分離できる。

第四に、Incorporated Readability を stored history、event log、passive memory から区別する。Incorporated Readability は、locally established distinction、relation、criterion、relevance condition が後続 Gyro realization で利用可能になる仕方を表す。その update は、単純な accumulation ではなく、addition、revision、integration、reweighting、invalidation、loss of accessibility を含み得る。

第五に、Continuity Readability を Identity から分離する。Continuity は、admissible relation が trace 可能であり、given Orientation、Context、Slice、incorporated context の下で continuity として扱えるときに成立する。したがって、Identity break をまたいで continuity が維持される場合

と、Identity が asserted されていても continuity が unavailable / disputed である場合の双方を許容する。

第六に、Trajectory を state sequence、chronological log、accumulated event から分離する。Trajectory は、relation-bearing field や event collection そのものではなく、local Gyro realization 間の admissible relation を contextual tracing した結果として扱う。この区別により、branching、merging、gap、retrospective reinterpretation、Re-Slice、Jump を、Trajectory を単一 linear path へ押し込めずに表現できる。

第七に、Difference を metric distance、numerical error、Boundary から分離する。Difference は、Slice・Orientation・Context に相対的な structured relation of non-coincidence として暫定的に扱い、その codomain は scalar、vectorial、ordered、relational、distributive、partially defined、field-like であり得る。Boundary はそれにより、Difference そのものではなく、derivative locally usable distinction として扱われる。

第八に、提案 model を relational structures、graphs / hypergraphs、order theory、topology、dynamical systems、transition systems、event structures、category theory、logic / proof theory、constraint propagation、probability / statistics、sheaf-like structures、process algebra と比較する。これにより、各分野がどこで有効な partial model を提供し、どこからその assumption が Gyro Logic に必要な区別を過度に狭めるかを明示する。

これらを合わせることで、不変 Core

```
Structure
↓
Slice
↓
Stability
```

を維持したまま、exploratory integrated schema を提示する。本論文は Gyro Logic が単一既存数学分野へ還元されたとは主張せず、model が final、canonical、proven uniquely minimal とも主張しない。貢献は、現在の theoretical distinction を維持するために必要な minimum formal commitments を明示し、今後の validation、comparison、revision、implementation study の基盤を提供する点にある。

### 1.2 Research Questions

本論文の中心 Research Question は、Gyro Logic の不変 Core を維持し、既存数学 object type への premature reduction を避けながら、現在の概念を整理できる compact formal schema は何か、である。

**RQ1.** Structure、Slice、Stability の Canonical meaning を再定義せず、順序も変更せず、新たな Core 要素も導入しないまま、どのように provisional mathematical type を与えられるか。

**RQ2.** Slice を、result や path が事前に fully individuated されていると仮定せず、また `slice-done` を underlying event の objective end とみなさずに、local articulation が利用可能になる unfolding process としてどのように表現できるか。

**RQ3.** Stability を、`slice-done` に伴う local unitization から分離しつつ、residual local not-yet を保持できる locally established and continuable scene としてどのように表現できるか。

**RQ4.** 一つの local Gyro realization を通じて established となったものが、stored history、passive memory、monotonic accumulation へ還元されることなく、後続 realization の条件をどのように変え得るか。

**RQ5.** Continuity と Trajectory を、Identity、predefined state sequence、chronological log、あるいは universal `Readable(...)` predicate へ還元することなく、admissible relation の contextual tracing としてどのように表現できるか。

**RQ6.** 既存のどの数学分野が提案 schema の partial model として有効であり、どの時点でその assumption が Gyro Logic にとって restrictive すぎるものになるか。

これらの問いは、本論文の scope を共同で定義する。本論文は、Gyro Logic を完全に axiomatize できるか、あるいは単一数学 discipline へ reduce できるかを問うものではない。現在の theory で形成された区別を維持しつつ、未解決の semantics や admissibility conditions を明示できる internally consistent かつ explicitly provisional な formal organization を構築できるかを問う。

# 2 The Invariant Core and Formalization Constraints

## 2.1 不変 Core

本論文で展開する formal model は、Gyro Logic の不変 Core

```
Structure
↓
Slice
↓
Stability
```

によって制約される。この Core の order と composition は本研究の variable ではない。追加 concept を Core 間へ挿入せず、derivative concept を第四の Core 要素へ昇格させない。Orientation、Context、local articulation、Incorporated Readability、Continuity Readability、Trajectory、Difference、Boundary、Operator Response、Re-Slice、Jump は conditioning、resulting、relational、temporal、interpretive concept として扱う。それらは local Gyro realization の formal description を精密化し得るが、不変 Core そのものを置き換えたり拡張したりしない。

Canonical Definitions は変更せず維持する。

> **Structure is the mode in which something can be established.**
>
> **Slice is the process by which a path is opened through a Structure toward an establishment.**
>
> **Stability is the state in which an opened path becomes readable as an establishment that can continue.**

以下で提案する全 mathematical expression より、これら Canonical Definition が優先される。formal candidate が Canonical Definition と矛盾する意味を含む場合、修正または棄却されるべきなのは formal candidate であり、数学 object に合わせて Canonical Definition を変更してはならない。

Stability Definition に含まれる `readable` という語は canonical wording として維持する。しかし、この wording から universal formal predicate `Readable(...)` が存在すると推論しない。以下で formal readability notation を用いる場合も、specialized model がより強い semantics を与えない限り、provisional domain-relative placeholder として扱う。

## 2.2 Canonical Definition と Formal Candidate

本論文は statement を二つの level に分ける。Canonical Definition は Gyro Logic concept の theoretical meaning を定める。Formal Candidate は、その meaning の一部を保持し得る provisional mathematical organization を示す。したがって両者は同一ではない。

```
canonical definition
≠
formal candidate
```

本論文の formula は、replacement definition ではなく disciplined representational proposal として読むべきである。Structure を $S_n$、Slice process を $\Sigma_n$、Stability Scene を $K_n$ と表しても、

Structure が本質的に set element である、Slice が ordinary total function である、Stability が常に tuple であることを意味しない。

数学 notation はしばしば silent ontological commitment を導入する。function は fixed domain / codomain を、graph は pre-individuated node / edge を、metric は numerical comparability や symmetry、triangle inequality を、state trajectory は already defined state space や temporal ordering を暗黙に含み得る。したがって formal model は、各 notation が何を commit し、何を open に残すかを明示しなければならない。

### 2.3 Minimal Formal Commitments

本モデルは、次の minimum commitments のみを採用する。

第一に、analysis のため local Gyro realization を区別できる。これは reality 自体が intrinsically independent units に分割されていることを要求しない。local realization を暫定的に reference し、他 realization と relation づけられることだけを要求する。

第二に、Slice は、Slice を通じて利用可能になる local articulation から区別される。process と locally available articulation は同一ではない。

第三に、Stability は Slice process および local articulation の双方から区別される。Stability は単なる appearance ではなく、articulation を establishment として扱い continuation できることに関係する。

第四に、一つの local realization で established となった readability は、後続 realization を condition し得る。その conditioning は deterministic、monotonic、complete、immediately adjacent in time である必要はない。

第五に、local realization 間の relation は、すべての Orientation、Context、Slice の下で continuity として扱えるとは限らない。したがって relation existence、traceability、admissibility、continuity judgment は分離される。

第六に、Difference は universally scalar、metric、symmetric、total、error-like と仮定せずに表現できる。

これらの commitment は minimal schema の構築には十分である一方、Structure、relation field、context update、tracing operation の mathematical type は later specialization へ open に残す。

### 2.4 Formalization Constraints

candidate model は、少なくとも次の constraints を満たす場合にのみ acceptable である。

**Core preservation.** Structure、Slice、Stability の order と composition を維持し、replacement Core を導入しない。

**Definition preservation.** Canonical concept を narrow mathematical special case で再定義しない。

**Process – result separation.** Slice を unfolding process として、そこから利用可能になる local articulation と分離する。

**Articulation – Stability separation.** local articulation が出現しても、すでに established and continuable な Stability であると仮定しない。

**Locality without global closure.** locally established Stability Scene と、globally open な Structure、residual local not-yet の共存を許す。

**Non-reductive readability update.** Incorporated Readability を append-only history や immutable stored data へ還元しない。

**Identity – continuity separation.** continuity without identity と identity claim without available continuity の双方を許す。

**Trajectory – sequence separation.** Trajectory を chronological log、event set、predefined linear state sequence と同一視しない。

**Difference – metric separation.** Difference に metric / error-model assumptions を必須化しない。

**Layer consistency.** Gyro Logic theory model として維持し、GyroOS implementation decision や GyroAuth application requirement が theory concept を再定義しない。

### 2.5 Explicit Non-Assumptions

Minimal Formal Model は、Structure が一つの fixed mathematical object type であること、すべての relevant object / state / relation / boundary が Slice 以前に individuated されていること、Slice が deterministic / total function であること、Stability が scalar threshold / equilibrium / fixed point であること、readability が monotonically accumulates すること、continuity が identity を含意すること、Trajectory が linear であること、Difference が distance であること、単一既存数学分野が Gyro Logic の complete foundation を提供することを仮定しない。

これらはその数学 construction の有用性を否定するものではない。その status を限定するための non-assumption である。metric、graph、dynamical system、category、proof context、transition system は、assumption が正当化される domain では valid instantiation になり得る。本論文はそのいずれも theory の universal form へ昇格させない。

## 3 Structure as Establishability Without Fixed Mathematical Type

### 3.1 Canonical Meaning and Formal Problem

Structure の Canonical Definition は次である。

> **Structure is the mode in which something can be established.**

この definition は Structure を state、object、set、space、relation、container、substrate、configuration と同一視しない。これらはいずれも particular domain では valid representation となり得るが、universal mathematical type としては採用しない。formal problem は、Structure が「本当は何か」を既存 object type から選ぶことではなく、その specialization を正当化する前に、最低限何を commit できるかを明らかにすることにある。

通常の mathematical modeling は、object、state、variable、relation がすでに individuated された後から始まることが多い。Gyro Logic は、relevant object / relation がすべて fixed されていると仮定せず、何かが Slice を通じて locally articulable になり得る prior formal condition も扱う必要がある。そのため Structure は、completed inventory of established entities ではなく、establishability-bearing organization として扱う。この表現は working characterization であり replacement definition ではない。

### 3.2 Structure Is Not the Current State

current state は Structure 内で表現され得るが、その state は establishment を可能にする Structure そのものではない。current state を $x_n$ とすると、minimal model は

$$S_n = x_n$$

を採用しない。必要なのは、state が Structure に relative に establishable であり得ることだけである。

$$x_n \lhd S_n$$

ここで $\lhd$ は provisional establishment-availability relation である。これは、appropriate conditions の下で $x_n$ を established / articulable / available として扱えることを意味し、domain-specific model が明示しない限り、set membership、physical containment、logical entailment、part – whole inclusion を意味しない。

この区別により、同じ Structure から異なる state が available になり得る。また current state が変化しても、Structure を完全に独立した別 object へ交換する必要はない。逆に、同じ apparent state が異なる Structure を通して成立している場合も排除しない。

### 3.3 Structure Is Not the Bearer or Object

local realization が起きる entity、material、system、text、institution、process は bearer と呼び得る。しかし bearer も Structure と同一ではない。cake、software system、legal institution、authentication session は example 上の bearer となり得るが、その Structure は distinction、relation、state、possible establishment が available になり得る mode に関係する。

```
bearer
=
Structure
=
current state
```

という collapse を避ける。同じ bearer が different conditions の下で multiple Structures を support することも、multiple bearers が one relational Structure へ participate することも排除しない。また bearer が persist しながら current state が変化する場合、Structure が bearer の material / descriptive organization の変化をまたいで continue する場合も、model はあらかじめ否定しない。

### 3.4 Structure as Globally Not-Yet

Slice 以前の Structure は global not-yet によって characterize される。これは absence、nothingness、ignorance、empty possibility set を意味しない。prospective Slice を通じて articulate される particular local establishment が、まだその form で available になっていないことを意味する。

$\mathcal{A}^*(S_n)$ を、Structure から available になり得る articulation family の provisional placeholder とする。asterisk は、それらがすでに fully individuated object であると commit しないことを示す。

$$a \in \mathcal{A}^*(S_n)$$

も ordinary set membership として読まない。appropriate Slice を通じて $a$ が $S_n$ と compatible / supportable / realizable であることのみを示す。

重要なのは、$\mathcal{A}^*(S_n)$ が pre-existing answer catalogue ではないことである。Slice 以前の establishability を under-determined なまま保持する placeholder であり、all candidate articulation が enumerable、mutually exclusive、simultaneously available、Orientation / Context に対して invariant であることを要求しない。

### 3.5 Minimal Relational Characterization

Structure は暫定的に

$$S_n = \langle \mathsf{Avail}_n, \mathsf{Rel}_n, \mathsf{Cond}_n \rangle^*$$

と reference できる。

- $\mathsf{Avail}_n$：local establishment として available になり得るもの
- $\mathsf{Rel}_n$：その establishment を support / constrain / connect し得る relation

- $\mathsf{Cond}_n$：availability / relation が relevant になる condition
- $^*$：universal tuple ontology として採用しないこと

この schema は state space、graph、constraint system、topological space より弱い。component が complete、explicit、independent、directly observable であることを要求せず、Slice が local articulation へ向かって進むために必要な availability / relation / conditioning の組合せを Structure が support することのみを示す。

さらに弱い relation として

$$\mathsf{Establishable}(a; S_n, B_n, c_n)$$

を置ける。これは articulation $a$ が Structure $S_n$、Orientation $B_n$、Context $c_n$ に relative に locally available になり得ることを示す。$a$ が Slice 以前に already given である、必ず appearance する、必ず Stable になることは意味しない。

### 3.6 Orientation and Context Do Not Constitute Structure

Orientation と Context は、Structure のどの aspect が Slice に relevant になるかを condition するが、Structure を Operator が現在見ているものへ還元しない。そうすると Structure が perspective-relative representation へ collapse し、その representation を constrain / resist / exceed できなくなるためである。

したがって

$$S_n \neq S_n(B_n, c_n)$$

を、Structure と Orientation-conditioned view を同一視しない warning として保持する。specialized model は

$$\mathrm{Pres}_{B_n, c_n}(S_n)$$

という accessible presentation を定義してもよいが、それが $S_n$ 全体を exhaust するとは仮定しない。

### 3.7 Local Establishment Does Not Close Structure

Slice が local articulation を yield し、それが Stable になっても、resulting local establishment は Structure を globally close しない。

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n, c_n}}{\Longrightarrow} a_n$$

かつ Stability Scene $K_n$ が available になっても、

$$\mathcal{A}^*(S_n) = \{a_n\}$$

や

$$S_n \text{ is complete}$$

は導かれない。一つの local realization は一つの articulation を settle し得るが、他の relation、distinction、possibility は unresolved のまま残り得る。

### 3.8 Formal Commitments and Non-Commitments

Structure component は、Structure を locally reference できること、establishment possibility を support すること、current state と bearer から区別されること、どの articulation が available になり得るかを constrain し得ること、one local establishment を超えて open であり続けることへ commit する。

一方、Structure が set、manifold、category、graph、state space、probability space、constraint system、logical theory、physical substrate であるとは commit しない。また directly observable、fully enumerable、temporally static、internally homogeneous、prior incorporated readability から independent とも仮定しない。

## 4 Slice as Process and Local Articulation

### 4.1 Canonical Meaning

Slice の Canonical Definition は次である。

> **Slice is the process by which a path is opened through a Structure toward an establishment.**

この definition は二つの constraints を課す。第一に、Slice は completed object ではなく process である。第二に、establishment へ向かう path は process を通じて open されるのであり、事前に fully individuated された entity として存在することを必須としない。

したがって本モデルは Slice を、fixed result space を前提とする operation から区別する。filtering、projection、selection、retrieval、partitioning、ordinary extraction は restricted domain で Slice process を instantiate し得るが、Slice の universal meaning にはしない。

### 4.2 Why Extraction Models Are Insufficient

extraction model は schematically

$$E : S \to X$$

と書ける。この model は result type が already known な domain では有用だが、Gyro Logic が一般に必要とするより強い assumption を導入する。output が already individuated、codomain が fixed、relevant distinction が事前に available、operation が pre-existing component を reveal するだけ、といった含意を持ち得るためである。

Gyro Logic は、some Slice processes が extraction として implemented されることを否定しない。否定するのは、extraction が Slice の theoretical meaning 全体を尽くすことである。general Slice では、locally available form そのものが process を通じて constituted され得る。

```
Slice
≠
extraction of an already completed result

path-opening
≠
retrieval of a pre-existing path object
```

### 4.3 Process and Local Articulation

local Structure を $S_n$、Operator Orientation を $B_n$、Context を $c_n$、Slice process を $\Sigma_n$ とし、provisional relation を

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n,c_n}}{\Longrightarrow} a_n$$

と書く。$a_n$ は Slice を通じて available になる local articulation である。

$\Rightarrow$ は ordinary total function と同一視しない。result が partial、context-dependent、non-deterministic、retrospectively readable、another Orientation では unavailable であり得る process relation を示す。

1. local Structure が関与する
2. Slice が Orientation と Context の下で unfold する
3. local articulation がその unfolding を通じて available になり得る
4. articulation と process は区別される

$a_n$ は局所的な「こうなった」を表す。final completion、global closure、Stability そのものではない。後続で established / continuable かを evaluate できる locally available form である。

```
Slice process
≠
local articulation
```

```
local articulation
≠
Stability
```

### 4.4 Slice-ing and Slice-done

Gyro Logic は、Slice の time-including unfolding と、その unfolding を局所的に一つの result として unitize したものを区別する。

```
slice-ing
=
the process while Slice is unfolding
```

```
slice-done
=
a local unitization in which some range of the unfolding Slice
is treated as one local establishment
```

この local unitization は、current Operator judgment、Orientation and Context、inherited protocol / rule、institutional criteria、strong event-side transitions などによって供給または制約される可能性がある。ただし、それらのいずれかが必ず影響することを意味しない。また、underlying event 自体がその point で objectively / absolutely end することも意味しない。

```
slice-done
≠
end of the underlying event
```

```
slice-done
≠
Stability
```

provisional process representation は

$$\alpha_\Sigma : I_\Sigma \to \mathcal{A}^*(S_n)$$

および

$$a_n = \alpha_\Sigma(\tau^*)$$

とできる。$I_\Sigma$ は internal process index、$\mathcal{A}^*(S_n)$ は possible local articulation の provisional space、$\tau^*$ は selected frame の下での local analytical point of unitization を示す。この notation は illustrative であり canonical ではない。physical time、unique terminal index、fixed articulation space を universally 要求しない。

より general には

$$(S_n, B_n, c_n, \Sigma_n; F_n) \rightsquigarrow a_n$$

と書き、$F_n$ を、domain model で有用な場合の local / inherited frame とする。$F_n$ は additional Core element ではない。

### 4.5 The Role of Orientation, Context, and Inherited Frames

Orientation と Context は Slice を condition するが、additional Core element ではない。Orientation は Structure への directional entrance を、Context はどの relation、distinction、articulation が available になり得るかに関わる surrounding condition を与える。

local boundary は、current Operator が毎回 freshly choose するとは限らない。protocol termination rule、legal / institutional criterion、medical procedure、pre-existing computational contract などから inherit される場合がある。event-side transition が available boundary を strongly constrain する場合も、inherited criterion が selected frame 内で boundary を locally fix する場合もある。ただし、これらは possible source / constraint であり、すべての boundary が必ずその影響を受けるという universal claim ではない。

$$\Sigma_{B_n, c_n}$$

という indexed notation は、この conditioning を表す。Structure そのものが Operator によって作られる、あるいは Structure 全体が single observer に relative であることを意味しない。

### 4.6 Minimal Anti-Post-Hoc Constraint

Operator-relativity や inherited-frame language を、after-the-fact rescue mechanism として無制限に使用してはならない。

> boundary judgment を正当化するために持ち出す Orientation、Context、inherited rule、institutional criterion、boundary provenance は、その boundary judgment 自体とは独立した support を持つべきである。boundary を選択した後に frame を導入・再記述するだけでは、その boundary の正当化にはならない。

Temporal priority だけでも不十分である。prior statement が all plausible candidate boundaries を open のまま残すなら、ほとんど constraint にならない。同様に、after the fact に「inherited」と label するだけでも non-post-hoc にはならず、claimed provenance 自体が independently supportable でなければならない。

本モデルは、frame がどの程度 specific / discriminating / evidentially sufficient であるべきかを決める domain-neutral metric をまだ提供しない。また never-live alternative を形式上 exclude しただけでは substantive constraint にならない場合もある。full admissibility semantics は future work である。

### 4.7 Slice Does Not Consume Structure

Slice process は、Structure が exhausted / consumed される、または foreground と background へ分割され一方が消えることを意味しない。highly determinate articulation が生じても、Structure は他の relation、possible articulation、unresolved condition、alternative path を保持し得る。

```
Structure after Slice
≠
Structure minus extracted result
```

Slice が later approach condition を変える場合はあり得るが、literal subtraction と混同してはならない。また all Structure change を Slice へ帰属させない。external interaction、environmental change、material transformation なども later realization の condition を変え得る。

### 4.8 Locality and Non-Closure

local articulation は少なくとも、関与した Structure section、Orientation / Context または inherited frame、particular establishment への path という意味で local である。いずれも Structure の remainder が irrelevant / nonexistent になることを意味しない。

$$a_n \text{ is available}$$

でありながら

$$S_n \text{ remains globally open}$$

であり得る。これは Re-Slice、alternative articulation、Context expansion、Difference recognition、later Trajectory tracing のために必要である。

### 4.9 Minimal Formal Commitments for Slice

本論文は Slice について次へ commit する。

1. Slice は processual であり、static mapping result だけとは同一視できない。
2. process と local articulation は区別される。
3. `slice-done` は local unitization であり universal event termination ではない。
4. local articulation は事前に fully individuated object として存在する必要がない。
5. Orientation、Context、inherited frame は Slice を constrain し得るが Core stage にはならない。
6. local articulation の appearance / unitization は Stability を含意しない。
7. Slice は Structure を必ず consume / close しない。
8. extraction、projection、filtering、classification、selection は domain-specific implementation となり得るが、Slice の universal definition ではない。

### 4.10 Explicit Non-Commitments

本モデルは、every Slice に unique result がある、every Slice が terminates する、Slice が deterministic、articulation space が fixed、Orientation が human observer に属する、Context が fully representable、every local boundary が current Operator に freely chosen される、`slice-done` が irreversible である、とは主張しない。

また「a path is opened」を literal geometric path とはしない。path は relational、logical、procedural、semantic、causal、material、institutional など domain-specific であり得る。

### 4.11 Transition to Stability

local articulation $a_n$ は next formal distinction の result を提供するが、まだ Stability Scene ではない。articulation から Stability への transition は、その articulation が relevant Structure、Orientation、Context、および必要に応じ local / inherited frame の下で、継続可能な establishment として扱えるかを問う。

$$K_n = \mathsf{StabScene}(a_n; S_n, B_n, c_n, F_n)$$

optional $F_n$ は domain-model parameter であり Core element ではない。

## 5 Stability as a Readable and Continuable Scene

### 5.1 Canonical Meaning

Stability の Canonical Definition は次である。

> **Stability is the state in which an opened path becomes readable as an establishment that can continue.**

この definition は Stability を Slice の後に置く一方、Slice completion へ還元することを防ぐ。Slice は path を open し、`slice-done` として local unitization され得る。Stability は、その articulation が継続可能な establishment として扱えるかに関係する。

```
Slice process
≠
local articulation / local unitization
≠
Stability
```

local articulation は appearance / unitization していても、domain-relevant continuation conditions を満たしていない場合がある。Stability は、relevant frame の下で articulation を establishment として扱い continuation できるときに成立する。

### 5.2 Why a Scalar Is Not Sufficient

implementation-oriented setting では Stability を score、threshold、probability、confidence value、robustness measure で表す場合がある。これらは operational indicator として有用だが、theoretical Stability 全体ではない。

$$\sigma_n \in [0, 1]$$

のような scalar は、specific model で degree of assessed stability を示せるが、which relations are available for establishment、which unresolved conditions remain、which continuations are available を単独では表現しない。

```
Stability score
≠
Stability
```

$$\sigma_n \geq \theta$$

のような threshold も、particular implementation policy の labeling には使えても Canonical concept を定義しない。

### 5.3 Why Equilibrium and Fixed Points Are Partial Models

Equilibrium、convergence、invariant set、attractor、fixed point は dynamical systems における powerful stability models であり、relevant state space、dynamics、perturbation model が正当化される application では Gyro Logic を instantiate し得る。

しかし Gyro Stability は motionless、globally converged、invariant、terminal であることを要求しない。locally established scene は change し続けても continuation のため十分 coherent であり得る。また long-run limit 以前に establishment が available になることもある。

```
Gyro Stability
≠
equilibrium only
≠
fixed point only
≠
global convergence only
```

### 5.4 Stability as a Structured Local Scene

Stability Scene を provisionally

$$K_n = (a_n, L_n, U_n, C_n^+)$$

と表す。

- $a_n$：Slice を通じて available になった local articulation
- $L_n$：scene 内で articulation を established として扱うことを支える current relation / distinction / condition
- $U_n$：unresolved / unavailable な residual local not-yet
- $C_n^+$：scene が support する continuation condition / available continuation

この tuple は formal candidate であり replacement definition ではない。単一 value では表せない区別を保持するための representation である。

$$K_n = \mathrm{StabScene}(a_n; S_n, B_n, c_n)$$

と書くことで、Stability が Structure、Orientation、Context に relative に evaluated されることを示す。ただし deterministic、total、single predicate reducible とはしない。

### 5.5 Readability and Continuability

Canonical Definition は `readable` を含むが、本論文はこの word へ一つの universal necessary-and-sufficient predicate semantics を与えない。

weak domain-relative formulation として

$$\mathrm{Stable}(a_n; S_n, B_n, c_n) \Rightarrow \mathrm{EstablishedFor}_D(a_n; S_n, B_n, c_n) \wedge \mathrm{Continuable}_D(a_n; S_n, B_n, c_n)$$

を用いる。subscript $D$ は domain-specific interpretation を表す。specialized model は establishment condition を $\mathrm{Readable}_D$ と名付けてもよいが、それは domain model が供給する placeholder であり、本論文が establish した universal Gyro predicate ではない。

この implication は、articulation を established として扱えず、continuation も support できない状況で Stability を claim できないことのみを示す。converse は universally 採用しない。

```
continuable
≠
unchanging

readable / established-for
≠
final
```

### 5.6 Residual Not-Yet

Stability は unresolved local not-yet を含み得る。$U_n$ により

```
local establishment
+
residual local not-yet
```

が同一 scene 内で共存できる。これは Stability を Structure 全体の closure として解釈することを防ぐ。

$$U_n \neq \emptyset \quad \text{is compatible with} \quad K_n \text{ being stable}$$

は、every Stability Scene が unresolved elements を必ず含むことを要求するのではなく、formal model が $U_n = \emptyset$ を強制しないことを示す。

### 5.7 Locality and Neighborhood Interpretation

Stability は isolated point より local scene / neighborhood として表す方が適切である。neighborhood structure が正当化される application では

$$K_n \subseteq N(a_n)$$

と書ける。$N(a_n)$ は admissible range of variation の下で articulation が established / continuable であり続ける neighborhood である。

ただし topology を universal foundation とはしない。neighborhood は topological、relational、semantic、operational、probabilistic、domain-specific であり得る。

### 5.8 Stability Does Not Decide

Stability は evaluated されるのであって evaluate しない。Continue、Stop、Jump、Re-Slice、Defer などの response を select しない。それは Core の operational extension である Operator Response に属する。

```
Stability
≠
Operator Response

Structure
→ Slice
→ Stability
→ Operator Response
```

最後の arrow は Gyro Process に属し、不変 Core そのものには属さない。

### 5.9 Stability and Later Structure

Stability Scene は later Structure へ available になり得るが、そのまま unchanged transfer される必要はない。established distinction、relation、continuation condition は、later context で incorporated、revised、weighted、invalidated、inaccessible になる場合がある。

$$K_n \rightsquigarrow q_n \rightsquigarrow \Gamma_{n+1}$$

と表し、$q_n$ は local realization から incorporated されるもの、$\Gamma_{n+1}$ は later readability context を示す。

### 5.10 Minimum Formal Commitments

Stability model は次へ commit する。

1. Stability は Slice と local articulation から区別される。
2. Stability は local establishment と continuation support を必要とする。
3. Stability は single scalar では表せない internal structure を持ち得る。
4. Stability は residual local not-yet と共存し得る。
5. Stability は local であり Structure を globally close しない。
6. Stability は operational decision を行わない。
7. Stability Scene は Incorporated Readability を通じて later realization を condition し得る。

### 5.11 Transition to Incorporated Readability

articulation が Stability Scene として established / continuable になった後、その readability の一部が later realization へ available になる場合がある。persist するものは entire event / state / scene とは限らず、immutable record として stored される必要もない。次節では Incorporated Readability を simple history preservation ではなく context update として扱う。

## 6 Incorporated Readability and Context Update

### 6.1 From Local Stability to Later Conditions

local Gyro realization は isolated Stability Scene で必ず終わるわけではない。articulation が継続可能な establishment として扱えるようになると、その readability の一部が later realization へ available になる場合がある。これを Incorporated Readability と呼ぶ。

Incorporated Readability は preceding event、Slice process、articulation、Stability Scene そのものではない。local realization から何が later condition 形成に usable になるかに関係する。established distinction、relation、criterion、relevance ordering、Boundary、Difference pattern、continuity condition、later Orientation に影響する tendency などを含み得る。

$$g_n = (S_n, B_n, c_n, \Sigma_n, a_n, K_n)$$

とし、incorporated readability を

$$q_n = \mathrm{Inc}(g_n)$$

と書く。Inc は complete and lossless summary を deterministically extract する operator ではなく、$g_n$ を通じて available になった readability の一部が later conditions へ available になることを示す provisional relation である。

### 6.2 Incorporated Readability Is Not Stored History

stored history は something occurred を record する。Incorporated Readability は、subsequent establishment のため何が available になったかに関係する。

```
history of prior realization
≠
readability available to later realization
```

log に event が残っていても later interpretation へ影響しない場合がある。逆に original event が explicit record として残っていなくても、incorporated distinction が later interpretation を変える場合がある。

archive $H_n$ と readability context $\Gamma_n$ を分けると

$$H_{n+1} = \mathrm{Append}(H_n, g_n)$$

に対し

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n)$$

となる。前者は occurrence を record し、後者は later reading、comparison、orientation、establishment の conditions を変える。

### 6.3 Context as an Available Readability Condition

$\Gamma_n$ は provisional readability context であり、every domain で fixed proposition set を意味しない。例えば次を contain / organize し得る。

- now available distinctions
- now followable relations
- now applicable criteria
- prior Difference patterns affecting comparison
- usable Boundaries
- relevance weights / priority orderings
- exclusions / invalidations / unresolved conflicts
- conditions under which later Slice may proceed

weak characterization として

$$\Gamma_n = \langle \mathsf{Avail}_n, \mathsf{Weight}_n, \mathsf{Constraint}_n, \mathsf{Access}_n \rangle^*$$

と書ける。$^*$ は canonical definition ではなく formal candidate であることを示す。

### 6.4 Non-Monotonic Update

Incorporated Readability は monotonically grow すると仮定しない。later update は addition、revision、integration、reweighting、invalidation、suppression、loss of accessibility を含み得る。

$$\Gamma_n \not\subseteq \Gamma_{n+1}$$

も

$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{q_n\}$$

も一般には要求しない。代わりに

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n, e_n)$$

とし、$e_n$ は local Gyro realization へ還元できない environmental / institutional / interpersonal / material change などを表す。

```
Structure change
≠
Slice
```

を保持し、all later conditions が preceding Slice だけから produced されるという claim を避ける。

### 6.5 Weighted Incorporated Readability

すべての incorporated readability が同じ influence を持つとは限らない。ある distinction は available のまま peripheral になり、別の distinction は later Context で decisive になり得る。

$$w_n(q; c, B) \in W$$

とし、$W$ は numeric である必要はなく、ordering、priority class、partial order などでよい。

$$\mathrm{Effective}(q_n; B_m, c_m, \Sigma_m)$$

は one later realization で hold しても another では fail し得る。Incorporated Readability は permanent universal rule ではなく、context-relative influence を持って later Structure conditions へ woven された readability である。

### 6.6 Structure Update

later Structure は completely independent object とは扱わないが、Incorporated Readability だけから derived されるとも扱わない。

$$(S_n, \Gamma_{n+1}, e_n) \rightsquigarrow S_{n+1}$$

とする。この relation は update が partial、distributed、non-deterministic、only retrospectively readable であり得ることを許す。

```
Structure
≠
readability context
```

を保持しつつ、incorporated readability が later Structure conditions を変える可能性を認める。

### 6.7 Example: Mathematical Reasoning

mathematical problem を解く途中で、definition、lemma、intermediate equality、admissible transformation が final proof より先に established することがある。一度 established すれば later step で使用できる。それは単に「その step が起きた」という history ではなく、later reasoning で何を legitimately use できるかを変える。

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n)$$

later correction が $q_n$ を revise / invalidate すれば effective context も変わるため、model は incorporation と retraction の双方を support する。

### 6.8 Minimal Commitments

1. local Gyro realization は some readability を later realization へ available にし得る。
2. incorporated されるものは complete prior realization と同一ではない。
3. incorporated readability は stored history へ還元されず later conditions を変え得る。
4. update は non-monotonic かつ context-relative であり得る。
5. external change は local Gyro realization 由来 change から formal に区別される必要がある。

$\Gamma_n$ を常に logical theory、database、memory store、vector state、probability distribution と仮定しない。

### 6.9 Transition to Continuity Readability

Incorporated Readability は local establishment が later conditions へ available になる仕方を説明するが、two local realizations が connected として扱えるかはまだ決めない。そのため relation existence、traceability、admissibility、current continuity judgment をさらに区別する必要がある。

## 7 Continuity Readability and Identity

### 7.1 From Local Establishment to Relational Continuity

preceding section の context update は later comparison / tracing を可能にするが、それだけで two realizations が continuous とはならない。relation は存在しても untraceable であり得るし、traceable でも given Orientation、Context、Slice、incorporated context で continuity として count しない場合がある。

```
relation existence
≠
traceability
≠
admissibility
≠
continuity judgment
```

Continuity は two realizations が intrinsically 持つ property ではなく、specific conditions の下で available になる relational judgment として扱う。

### 7.2 Local Gyro Realizations

$$g_i = (S_i, B_i, c_i, \Sigma_i, a_i, K_i)$$

とし、各 component は Structure、Operator Orientation、Context、Slice process、local articulation、Stability Scene を表す。この tuple は bookkeeping schema であり、every realization が ontologically six independent objects へ分解されることを意味しない。

### 7.3 Relation Existence

candidate relation $r$ を

$$r(g_i, g_j)$$

または

$$g_i \xrightarrow{r} g_j$$

と書く。$r$ は domain-relative であり、causal succession、functional succession、semantic inheritance、material transfer、recognized Difference pattern、Boundary correspondence、response-to-orientation linkage、retained readability condition、institutional / rule-based connection などを表し得る。

### 7.4 Traceability

$$\mathrm{Traceable}(g_i, g_j; r)$$

は relation を one realization から another へ follow できるかを表す。available evidence、incorporated readability、temporal reach、admissible inference rule、access condition などへ依存し得る。

$$r(g_i, g_j) \not\Rightarrow \mathrm{Traceable}(g_i, g_j; r)$$

relation existence は traceability を保証しない。

### 7.5 Admissibility

traceable relation がすべて relevant continuity relation になるわけではない。

$$\mathrm{Adm}(r; B, c, \Sigma, \Gamma)$$

を、Orientation、Context、continuity-oriented Slice、incorporated readability context の下で $r$ が admissible であることを表す predicate とする。

admissibility は relevance、scope、permitted inference、causal sufficiency、semantic compatibility、material continuity、institutional validity、temporal accessibility、trust / evidence requirement などを encode し得る。universal、static、binary とは仮定しない。

### 7.6 Continuity Readability

Continuity Readability という Gyro term は維持するが、universal independent `Readable(...)` predicate で定義しない。

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j; B, c, \Sigma, \Gamma) \iff \exists r\big(\mathrm{Adm}(r; B, c, \Sigma, \Gamma) \wedge \mathrm{Traceable}(g_i, g_j; r) \wedge \mathrm{CountsAsContinuity}_D(r; B, c, \Sigma, \Gamma)\big)$$

とする。$\mathrm{CountsAsContinuity}_D$ は explicitly domain-relative placeholder である。specialized model は justified $\mathrm{Readable}_D$、graded evidence structure、logical rule、causal criterion、institutional rule などを用いてよい。

```
Is there an admissible relation?
Can it be traced?
Does the domain model currently count it as continuity?
```

という三つの operational question を分離する。

### 7.7 Continuity Readability Is Context-Relative

same pair of realizations でも

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j; B_1, c_1, \Sigma_1, \Gamma_1) \neq \mathrm{CR}(g_i, g_j; B_2, c_2, \Sigma_2, \Gamma_2)$$

となり得る。これは continuity が arbitrary という意味ではなく、admissibility と domain-relative continuity condition が explicit conditions へ depend することを意味する。

### 7.8 Identity as a Separate Criterion

$$\mathrm{Id}_q(g_i, g_j)$$

を、identity criterion $q$ の下で $g_i, g_j$ を same entity / bearer / Structure として扱うこととする。$q$ は numerical、legal、functional、material persistence、semantic、account、biological、role identity などであり得る。

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j) \not\equiv \mathrm{Id}_q(g_i, g_j)$$

Continuity は admissible relation を trace し continuity として count できるか、Identity は criterion の下で same と扱うか、という different questions である。

### 7.9 Continuity Without Identity

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j) = \mathrm{true}$$

かつ

$$\mathrm{Id}_q(g_i, g_j) = \mathrm{false}$$

を許す。batter と cake は type / object criterion では different でも、material transformation、causal succession、production history を通じて continuity が成立し得る。

```
Identity break
≠
Trajectory break
```

### 7.10 Identity Without Readable Continuity

逆に

$$\mathrm{Id}_q(g_i, g_j) = \mathrm{true}$$

でありながら

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j) = \mathrm{false}$$

または indeterminate である場合も許す。institution が same legal person を assert していても continuity reconstruction が現在できない場合、system が same account identifier を保持していても behavioral / operational trajectory が unavailable な場合などである。

### 7.11 Continuity Readability and Difference

Continuity は Difference absence を要求しない。むしろ structured Difference pattern を trace できるため continuity が available な場合もある。

$$\Delta_{B,c,\Sigma}(g_i, g_j) \neq 0$$

でも、その Difference が continuity relation 内で admissible なら continuity は成立し得る。

```
continuity
≠
unchanged sameness
```

### 7.12 Continuity Readability and Incorporated Readability

$\Gamma$ はどの relation が admissible か、どの continuity rule を apply できるかに影響する。

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n, e_n)$$

の後、

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j; B, c, \Sigma, \Gamma_{n+1})$$

が $\Gamma_n$ の下の judgment と異なる場合がある。previously unavailable relation が later evidence によって traceable / continuity-counting になる場合も、previously accepted continuity が invalidated される場合もある。

### 7.13 Binary and Graded Forms

$$\mathrm{CR}^*(g_i, g_j; B, c, \Sigma, \Gamma) \in \mathcal{C}$$

とし、$\mathcal{C}$ を ordered set、confidence interval、evidence structure、domain-specific classification としてもよい。Continuity を universally binary / numerical とはしない。

### 7.14 Minimal Commitments

1. Local Gyro realization は relation を持ち得る。
2. Relation existence、traceability、admissibility、continuity judgment は区別される。
3. Continuity Readability は Orientation、Context、Slice、incorporated readability に depend する。
4. Identity は separate criterion である。
5. Continuity は Difference や identity change をまたいで persist し得る。
6. Identity は continuity unavailable / disputed でも assert され得る。
7. Continuity reading は Re-Slice / context update により revise され得る。

Continuity を equivalence relation、always transitive、symmetric、globally decidable とは仮定しない。

### 7.15 Transition to Contextual Trajectory

particular local realizations が connected として扱えることと、broader Trajectory は別である。Trajectory には family of local realizations、retained relation field、contextual tracing operation が必要となる。

## 8 Contextual Trajectory

### 8.1 From Local Continuity to Trajectory

Trajectory は additional Core element ではなく、multiple local Gyro realization を given Orientation、Context、Slice、incorporated readability condition の下で connected として扱う derivative relational construction である。

```
Trajectory
≠
state sequence
≠
chronological log
```

≠
event collection
≠
relation-bearing field itself

### 8.2 Local Gyro Realizations

$$g_i = (S_i, B_i, c_i, \Sigma_i, a_i, K_i)$$

の family を

$$G = \{g_i\}_{i \in I}$$

とする。$G$ 自体は Trajectory ではなく、one or more trajectories を support し得る local realizations の collection である。

### 8.3 The Relation-Bearing Trace Field

possible relation type family を $\mathcal{R}$ とし、

$$E \subseteq G \times \mathcal{R} \times G$$

$$\mathcal{G}_R = (G, E)$$

を relation-bearing trace field とする。$(g_i, r, g_j) \in E$ は、type $r$ の relation が available / retained / inferred / representable であることを示す。causal、material、functional、semantic、procedural、institutional、identity-related、Boundary-related、Difference-related などを含み得る。

relation-bearing trace field
≠
Trajectory

### 8.4 Contextual Tracing

Trajectory を

$$T_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T} = \mathrm{Trace}_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T}(G, E)$$

と provisionally 表す。tracing operation は $G$ や $E$ を単純 enumerate するのではなく、current conditions の下で admissible traces を select、compose、suppress、weight、interpret する。

same relation-bearing field でも different Orientation / Context / Slice / readability context によって different Trajectory が成立し得る。

### 8.5 Admissibility of a Trace

candidate trace

$$\pi = (g_{i_0}, r_1, g_{i_1}, r_2, \ldots, r_m, g_{i_m})$$

の Trajectory inclusion には formal adjacency 以上が必要である。

$$\mathrm{AdmTrace}(\pi; B, c, \Sigma_T, \Gamma_T)$$

は relation type admissibility、successive relation compatibility、relevance weight、retained Difference pattern、Boundary condition、continuity criteria、missing intermediate realizations、contextual interpretation constraints などへ depend し得る。

### 8.6 Trajectory Is Not a Predefined State Sequence

ordinary state trajectory

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$$

は common state space と ordering relation を presuppose する。Gyro Trajectory は weaker assumptions でよく、connected realizations は type、representation、granularity、identity が異なり得る。heterogeneous relations を通じて continuity が成立してよい。

### 8.7 Trajectory Is Not a Log

chronological log は event が order を伴って stored されたことを record するが、どの relation が admissible / traceable / continuity として count するかを自動的に決めない。

$$H \neq T_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T}$$

same history が multiple trajectories、no current trajectory、later trajectory を support し得る。

### 8.8 Branching, Merging, and Multiple Trajectories

Trajectory は linear である必要がない。branching、merging、parallel trajectories、competing trajectories、nested trajectories、partial trajectories を許す。implementation は graph-like、hypergraph-like、partially ordered、category-like、event-structural であり得るが、universal form を一つに固定しない。

### 8.9 Gaps and Unavailable Intervals

missing intermediate realization は自動的に Trajectory break を意味しない。gap をまたいで admissible relation を trace できれば continuity は available であり得る。一方 dense record があっても admissible continuity relation がなければ Trajectory にならない。

```
record gap
≠
Trajectory break

dense history
≠
continuity
```

### 8.10 Retrospective Tracing and Re-Slice

later realization が previously unavailable だった relation / evidence を導入すると、Re-Slice により earlier realizations や retained relations を different way で trace できる。

$$T^{(n)} = \mathrm{Trace}_{B_n,c_n,\Sigma_n,\Gamma_n}(G, E)$$

$$T^{(n+1)} = \mathrm{Trace}_{B_{n+1},c_{n+1},\Sigma_{n+1},\Gamma_{n+1}}(G, E)$$

change は past が altered されたことを意味せず、retained traces の present organization が later conditions の下で変化したことを意味する。

related but distinct problem として retrospective establishment がある。later Operator は、available な trace、relation、consequence、later establishment から earlier event について present local establishment を形成し得る。

```
past event itself
≠
present establishment about the past event
```

また one remaining trace が past event を uniquely determine するとは主張しない。

## 8.11 Jump and Non-Continuous Reconstruction

Jump は large numerical discontinuity だけではない。current continuity conditions が existing trace organization を通じた admissible continuation を support できない場合の reconstruction に関係する。

```
Jump
≠
large Difference only
```

```
Jump
≠
necessary deletion of prior Trajectory
```

## 8.12 Relation to Incorporated Readability

$\Gamma_T$ の change は previously unavailable relation を expose、accepted relation を invalidate、competing traces の weight を change、separated realizations を connect、one Trajectory を split、multiple trajectories を merge し得る。

Trajectory は prior Gyro realization から independent ではないが、stored accumulation へ reducible でもない。

## 8.13 Minimal Commitments

1. local Gyro realization を provisionally reference できる。
2. heterogeneous relations を represent できる。
3. relation existence、traceability、admissibility、continuity judgment を区別する。
4. tracing operation は Orientation、Context、Slice、Incorporated Readability に condition される。
5. tracing result は non-linear、partial、revisable、plural であり得る。
6. Trajectory は derivative であり Core を置き換えない。

## 8.14 Transition to Difference and Boundary

Tracing には local realization 間や possible relation 間の distinction が必要である。Difference を metric distance / error と仮定せず、Boundary を Difference そのものと同一視しない。

# 9 Difference and Boundary

Difference と Boundary は derivative concepts であり、不変 Core を replace せず、Structure・Slice・Stability 間の additional stage にもならない。Orientation、Context、Slice の下で non-coincidence がどのように available / organized / usable になるかを記述する。

## 9.1 Difference Is Not Distance

Difference は必ずしも numerical distance、deviation、residual、error ではない。metric space、norm、comparison scale、target value が正当化される domain ではそれらが有用だが、universally 仮定しない。

$$\Delta_{B,c,\Sigma} : X \rightharpoonup D$$

とし、$D$ は scalar、vector、ordered tuple、relation、partial order、distribution、symbolic classification、field-like object などであり得る。partial arrow は every input で Difference が available とは限らないことを示す。

metric

$$d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

は additional commitments が正当化される special case である。

```
Difference
≠
Distance
```

## 9.2 Difference Is Not Error

Error は reference、norm、target、expected value、accepted state を presuppose する。Difference はその evaluative meaning を必ずしも持たない。

```
Difference
≠
Error
```

change in form / role / interpretation / relation / continuation は failure でなくても Difference であり得る。

## 9.3 Difference as Slice-Relative Structured Non-Coincidence

working characterization は次である。

> Difference is a Slice-relative structured relation of non-coincidence.

Difference は Slice-relative、structured、relational である。pairwise には

$$\Delta_{B,c,\Sigma}(x, y)$$

general には

$$\Delta_{B,c,\Sigma}(X)$$

と書ける。

### 9.4 Difference and Local Articulation

Difference は Slice 以前に already usable object として存在する必要はない。Slice を通じて local articulation $a_n$ 内で structured non-coincidence が available になり得る。

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n,c_n}}{\Longrightarrow} a_n$$

Difference pattern は Stability Scene の $L_n$、$U_n$、$C_n^+$ へ contribute し得る。Stability は Difference が zero であることを要求しない。

$$\Delta_n \neq 0$$

でも Stability と compatible であり、$\Delta_n = 0$ だけで Stability / Identity / Continuity Readability を保証しない。

### 9.5 Boundary Is Not Difference

Boundary は Difference と同一ではない。Difference は structured non-coincidence、Boundary は particular Slice の下で locally usable になった distinction である。

```
Difference
→ may become locally usable as a distinction
→ Boundary
```

これは mandatory temporal sequence ではなく derivative relation を表す。

```
Difference
≠
Boundary
```

### 9.6 Boundary as a Slice-Relative Distinction

supporting characterization は次である。

> Boundary is a Slice-relative distinction that has become readable through Slice.

ここで `readable` は canonical explanatory role を維持し、universal independent predicate を意味しない。Boundary は fixed line intrinsically contained in Structure とは仮定しない。spatial、logical、semantic、operational、social、temporal、procedural、hybrid であり得る。

$$\mathrm{Bd}_{B,c,\Sigma,\Gamma}(d)$$

を、distinction $d$ が stated conditions の下で Boundary として function することとする。

### 9.7 Boundary State

$$\mathrm{BS}(x \mid d, B, c, \Sigma, \Gamma)$$

は、object / event / articulation / realization が Boundary $d$ に relative にどの state にあるかを表す。normal、non-、un-、absent、blank、unknown、void-relative、inside、outside、crossing、deferred など domain-specific classification を取り得る。

### 9.8 Boundary, Continuity, and Trajectory

Boundary は one kind of continuity を interrupt しつつ another を preserve し得る。type Boundary crossing が Identity criterion を break しても、material / causal / semantic / functional continuity が available な場合がある。

```
Boundary crossing
≠
Trajectory break
```

### 9.9 Incorporation of Difference and Boundary Readability

$$q_n^{\Delta} = \mathrm{Inc}_{\Delta}(g_n)$$

$$q_n^{\mathrm{Bd}} = \mathrm{Inc}_{\mathrm{Bd}}(g_n)$$

として later context を update し得る。

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n^{\Delta}, q_n^{\mathrm{Bd}}, e_n)$$

inclusion は permanent preservation を意味せず、revision、reweighting、invalidation、suppression、loss of accessibility を許す。

### 9.10 Formal Commitments and Non-Commitments

1. Difference は Orientation、Context、Slice に relative。
2. Difference は partial / heterogeneous であり得る。
3. Difference は universally metric / error-like ではない。
4. Boundary は locally usable distinction から derivative であり Difference そのものではない。
5. Boundary State は relational / provisional。
6. Difference と Boundary は Stability、Continuity Readability、Trajectory、later incorporated readability に影響し得る。

## 10 Minimal Formal Model

### 10.1 Purpose of the Integrated Schema

preceding sections の components を一つの minimal schema へ integrate する。complete axiomatization や final mathematical ontology を与えるのではなく、current theoretical distinctions を維持するために必要な smallest set of distinguishable objects / relations を示す。

不変 Core

```
Structure
↓
Slice
↓
Stability
```

を維持しつつ、local realization conditions、Slice から available になる articulation、later context へ incorporated される readability、continuity / Trajectory に関わる relations を represent する。

### 10.2 Local Gyro Realization

$$g_n = (S_n, B_n, c_n, \Sigma_n, a_n, K_n)$$

各 component は Structure、Operator Orientation、Context、Slice process、local articulation、Stability Scene である。この tuple は representational convenience であり、Orientation、Context、local articulation を Core へ挿入しない。

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n,c_n}}{\Longrightarrow} a_n \overset{\mathrm{Stab}}{\Longrightarrow} K_n$$

first relation は Orientation / Context の下の Slice process、second relation は local articulation から Stability Scene への transition を表す。いずれも deterministic total function とはしない。

### 10.3 Structure

Structure は $S_n$ と reference するが mathematical type は open に保つ。

$$x \lhd S_n$$

を、$x$ が $S_n$ に relative に locally establishable / available である weak relation とする。

### 10.4 Slice and Local Articulation

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n,c_n}}{\Longrightarrow} a_n$$

は

```
Slice process
≠
local articulation
```

を保つ。$a_n$ が Slice 以前に fully individuated result として存在することも、すでに Stable であることも仮定しない。

### 10.5 Stability Scene

$$K_n = (a_n, L_n, U_n, C_n^+)$$

と provisionally 表し、$U_n \neq \emptyset$ でも Stability Scene であり得る。

$$\mathrm{StabScene}(a_n; S_n, B_n, c_n)$$

は articulation を relevant conditions 下で established / continuable として扱えることを示す weak condition である。

### 10.6 Incorporated Readability

$$q_n = \mathrm{Inc}(g_n)$$

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_\Gamma(\Gamma_n, q_n, e_n)$$

とし、append-only history と同一視しない。

$$(S_n, \Gamma_{n+1}, e_n) \rightsquigarrow S_{n+1}$$

は all Structure change が preceding Gyro realization から generated されるとは主張しない。

### 10.7 Continuity Readability

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j; B, c, \Sigma, \Gamma) \iff \exists r(\mathrm{Adm}(r) \wedge \mathrm{Traceable}(r) \wedge \mathrm{CountsAsContinuity}_D(r))$$

と weakly 表す。

```
relation existence
≠
traceability
≠
admissibility
≠
continuity judgment
```

Identity は $\mathrm{Id}_q(g_i, g_j)$ として separate relation である。

### 10.8 Relation-Bearing Trace Field and Trajectory

$$G = \{g_i\}_{i \in I}$$

$$E \subseteq G \times \mathcal{R} \times G$$

$$\mathcal{G}_R = (G, E)$$

とする。trace field は Trajectory そのものではない。

$$T_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T} = \mathrm{Trace}_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T}(G, E)$$

Trajectory は contextual tracing の result であり、branching、merging、gap、retrospective reinterpretation、Re-Slice、Jump を含み得る。

### 10.9 Difference

$$\Delta_{B,c,\Sigma} : X \rightharpoonup D$$

とし、$D$ を heterogeneous に保つ。

```
Difference
≠
Distance
≠
Error
≠
Boundary
```

### 10.10 Compact Integrated Form

$$g_n = (S_n, B_n, c_n, \Sigma_n, a_n, K_n)$$

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n,c_n}}{\Longrightarrow} a_n$$

$$K_n = \mathrm{StabScene}(a_n; S_n, B_n, c_n)$$

$$q_n = \mathrm{Inc}(g_n)$$

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n, e_n)$$

$$(S_n, \Gamma_{n+1}, e_n) \rightsquigarrow S_{n+1}$$

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j) \iff \exists r : \mathrm{Adm}(r) \wedge \mathrm{Traceable}(r) \wedge \mathrm{CountsAsContinuity}_D(r)$$

$$\mathcal{G}_R = (G, E)$$

$$T = \mathrm{Trace}(G, E)$$

$$\Delta_{B,c,\Sigma} : X \rightharpoonup D$$

### 10.11 What the Model Guarantees

current exploratory level で model が guarantee するのは conceptual / formal separation である。Structure、Slice process、local articulation、Stability Scene、history と Incorporated Readability、relation existence と Continuity Readability、Identity と continuity、trace field と Trajectory、Difference と metric / error / Boundary を分ける。また Gyro Logic / GyroOS / GyroAuth layer separation も維持する。

### 10.12 What the Model Does Not Guarantee

complete axiomatization、universal semantics、uniqueness of representation、decidability、complexity bound、empirical validation、strict mathematical minimality proof は提供しない。Structure の final type、universal Stability measure、universal tracing algorithm、universal Difference codomain も確定しない。

## 11 Visual Overview of the Minimal Formal Model

### 11.1 Figure 1: Invariant Core

Figure 1 は、本論文全体を支配する theoretical constraint を示す。不変 Core は Structure → Slice → Stability のままである。Operator Orientation、Context、local articulation、Trajectory、Difference、Boundary、Operator Response を第四の Core 要素として挿入しない。

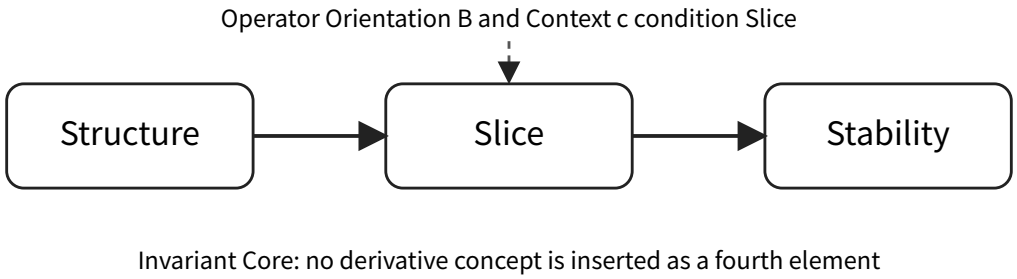



Figure 1: Gyro Logic の不変 Core。Operator Orientation と Context は Slice を condition するが、additional Core element ではない。

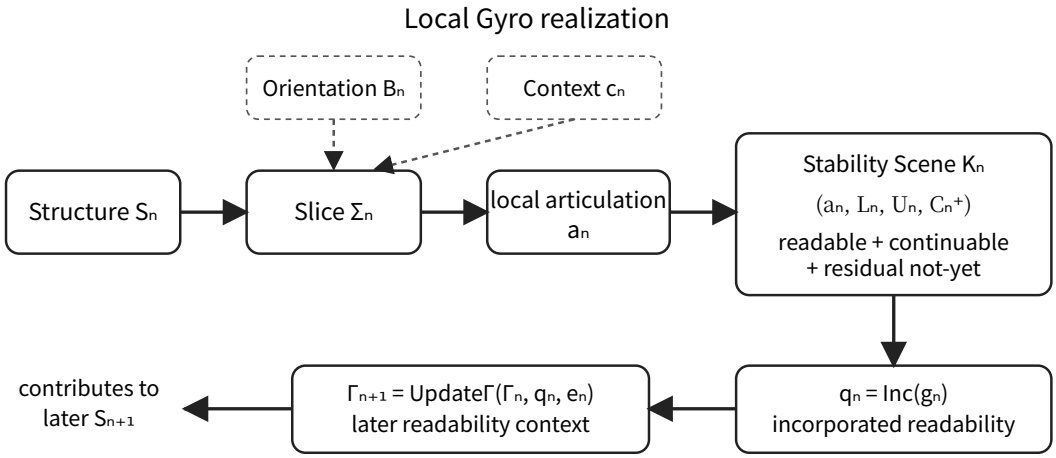



Figure 2: local Gyro realization、Stability Scene、later readability conditions の update。

### 11.2 Figure 2: Local Gyro Realization and Context Update

Figure 2 は

$$g_n = (S_n, B_n, c_n, \Sigma_n, a_n, K_n)$$

を要約する。Slice process と local articulation、articulation と Stability Scene を分離し、Incorporated Readability $q_n = \mathrm{Inc}(g_n)$ が later readability context $\Gamma_{n+1}$ を update する一方で、external change $e_n$ も明示的に残す。

### 11.3 Figure 3: Contextual Trajectory

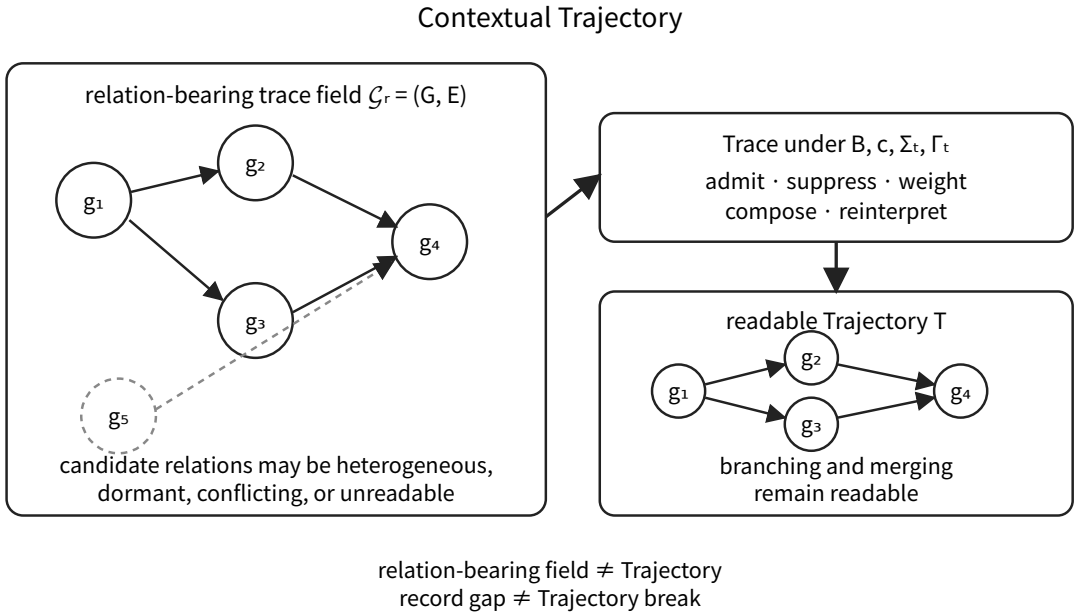



Figure 3: relation-bearing field から Trajectory への contextual tracing。

$$\mathcal{G}_R = (G, E)$$

と

$$T_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T} = \mathrm{Trace}_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T}(G, E)$$

を分ける。relation-bearing field は heterogeneous / dormant / conflicting / unavailable relations を含み得る。contextual tracing は relation を admit、suppress、weight、compose、interpret し、resulting Trajectory は branch、merge、gap、retrospective revision を持ち得る。

### 11.4 Figure Interpretation Boundary

figures は explanatory summary であり replacement definition ではない。Structure が box、Slice が deterministic arrow、Stability が常に tuple、Trajectory が常に graph であることを意味しない。

# 12 Related Work and Formal Positioning

## 12.1 Relation to the Foundational Gyro Logic Paper

本論文は foundational Gyro Logic paper を replace するものではなく formalization companion である。earlier paper は不変 Core を導入し、「Gyro Logic とは何か」を扱った (Kawakami 2026b)。本論文は、その Core 周辺で形成された区別を Canonical Definition を変更せず provisional formal schema へ整理する、より narrow methodological question を扱う。

```
foundational paper
=
conceptual introduction and theoretical orientation

present paper
=
minimal formal organization and comparison boundary
```

## 12.2 Relational and Graph-Based Models

relational structures / graph theory は heterogeneous local realizations と retained relations を表すため有用である。graph は vertex、edge、path、connectedness、branching、transformation を扱える (Diestel 2017)。ただし graph は relevant node / edge が already individuated されていることを通常前提とする。Gyro Logic では relation-bearing field と Trajectory を分け、Trajectory を admissibility と domain-relative continuity conditions の下の contextual tracing result とする。

## 12.3 Event Structures and Concurrency

event structures は occurrence、causal dependency、conflict、concurrency を一つの interleaved sequence へ還元せず扱う (Nielsen, Plotkin, and Winskel 1981; Glabbeek and Plotkin 2009)。branching / merging / conflict / partial order / non-linear Trajectory に関係するが、formally represented events と enabling / conflict relations から始まる点で、local articulation が available になる Slice より強い commitment を持つ。

## 12.4 Transition Systems, Model Checking, and Process Algebra

transition systems / model checking は states、labels、transition relations が定義された後の state evolution、branching、temporal property、verification に強い (Baier and Katoen 2008)。process algebra も interaction、concurrency、synchronization、continuation を compositional に扱う (Milner 1980, 1982)。Gyro Process / Loop / Operator Response / Re-Slice / Defer / Jump の implementation には有用だが、不変 Core の replacement definition にはしない。

## 12.5 Dynamical Systems and Stability

dynamical systems は trajectory、equilibrium、attractor、oscillation、convergence、bifurcation、perturbation を扱う (Strogatz 2015)。Gyro Stability はより broader であり、ongoing change / residual not-yet と共存し得る。Gyro Trajectory も time-indexed state solution とは universally 同一視しない。

## 12.6 Topology, Locality, and Sheaf-Like Structures

topology は neighborhood、continuity、closure、separation、boundary を形式化する (Munkres 2000)。sheaf theory は local information、restriction、compatibility、local-to-global failure を扱う (Mac Lane and Moerdijk 1992)。Stability Scene の locality や global non-closure との対応はあるが、specified underlying space / site / covering を universally 仮定しない。

### 12.7 Category Theory and Composition

category theory は object、morphism、composition、identity、functor を通じて heterogeneous transformation を扱う (Mac Lane 1998)。ただし ordinary morphism は domain / codomain を presuppose するため、local articulation が Slice 以前に fully determined codomain として存在しない一般ケースにはそのまま適用しない。

### 12.8 Belief Revision and Non-Monotonic Context Update

AGM belief revision は belief set の contraction / revision を postulates で形式化する (Alchourrón, Gärdenfors, and Makinson 1985)。Incorporated Readability の non-monotonic update には関連するが、$\Gamma$ は deductively closed belief set である必要はなく、material / procedural / perceptual / institutional / operational な incorporation もあり得る。

### 12.9 Probabilistic and Statistical Models

probability / statistics は uncertainty、confidence、evidence、heterogeneous observation を quantify でき、probabilistic graphical model は structured dependency / inference の成熟した framework である (Koller and Friedman 2009)。graded domain-specific establishment/readability、Stability confidence、Difference distribution、competing Trajectory hypothesis を instantiate し得るが、relevant variable / event / distinction がどう articulable になるかまでは説明しない。

### 12.10 Position of the Present Model

reviewed fields はいずれも有力な formal resources を提供するが、particular objects / relations / spaces / events / operations が specified された後に適切となる commitment を持つ。Minimal Formal Model はそれらを replace するのではなく、どの distinction を保持すべきかを示す coordination role を持つ。

```
Gyro Logic Minimal Formal Model
≠
a replacement for established mathematics
```

```
Gyro Logic Minimal Formal Model
=
a formal boundary for selecting and coordinating partial models
```

## 13 Comparison with Existing Mathematical Fields

### 13.1 Purpose of the Comparison

比較は、どの単一分野へ Gyro Logic が「属するか」を決めるためではなく、各 field がどの representation を得意とし、どの assumption によって Gyro-specific distinction を失うかを見るために行う。

1. **Representational usefulness**：schema のどの部分を effective に model できるか
2. **Reduction risk**：field を universal form にしたとき何を失うか

### 13.2 Relational Structures

heterogeneous objects、partial relations、admissibility conditions、Difference patterns、Boundary relations、local realization connections を numeric / metric assumptions なしに表せる。ただし object / relation が already available に見えるため、Slice を通じて local articulation が available になる過程は単独では説明しない。

### 13.3 Graphs and Hypergraphs

$$\mathcal{G}_R = (G, E)$$

として trace-bearing relations を表すのに自然であり、directed graph、multigraph、hypergraph は branching / merging / competing traces / gaps / retrospective reconnection に有用。ただし graph そのものを Trajectory とはしない。

### 13.4 Order Theory

precedence、dependency、refinement、relevance ordering、partial comparability を表せる。

$$x \preceq_{B,c,\Gamma} y$$

のような relation を domain-relative に使えるが、Difference が always orderable とは限らない。

### 13.5 Topology and Neighborhood Structures

Stability Scene を

$$a_n \in N_n$$

のような neighborhood interpretation で表す場合に有用。しかし Gyro Stability を topological stability へ、Boundary を topological set boundary へ、not-yet を topological openness へ還元しない。

### 13.6 Dynamical Systems

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t)$$

のような model は GyroOS / GyroAuth で measurable state variable が定義された場合に強い。Stability score、convergence、drift、recovery を扱えるが、Trajectory を state evolution そのもの、Stability を Lyapunov / equilibrium だけへ還元しない。

### 13.7 Transition Systems and Event Structures

operational succession、branching choices、enabled actions、causality、conflict、concurrency を扱える。Gyro Process / Operator Response / Re-Slice / Jump に有用だが、states / events / transitions を execution 以前に specified するため、pre-individuated Structure 全体の model にはならない。

### 13.8 Category Theory

heterogeneous object、transformation、composition、identity を扱う integration language として有力。ただし ordinary morphism は domain / codomain を fixed するため、Slice 以前の articulation 未確定性をそのまま universalize しない。

### 13.9 Logic and Proof Theory

$$\Gamma_n \vdash \varphi$$

のような proof context は Incorporated Readability の partial model として強い。context extension、revision、non-monotonic inference、belief revision を扱えるが、proposition / predicate / inference rule が already articulated であることを前提とする。

### 13.10 Constraint Satisfaction and Constraint Propagation

variables、domains、constraints から locally coherent configuration を作る点で Slice implementation 候補になる。ただし variables / domains / constraints が pre-specified されるため、Structure 全体の universal model ではない。

### 13.11 Probability and Statistics

uncertainty、confidence、evidence を quantify できるが、event space / measurable variable が already articulated であることを必要とする。

### 13.12 Sheaf-Like and Local-to-Global Structures

local data、overlap compatibility、failure of global gluing を扱い、local Stability と global non-closure に対応し得る。ただし base space、covering、restriction maps を universally 仮定しない。

### 13.13 Process Algebra

interaction、concurrency、communication、choice、interruption、continuation を executably / compositionally 扱える。Gyro Process / Loop に有用だが、action vocabulary / process syntax が already articulated である。

### 13.14 Comparative Summary

| Mathematical field | Strongest Gyro correspondence | Main reduction risk |
|---|---|---|
| Relational structures | Difference, Boundary, heterogeneous relations, continuity | Objects and relations appear pre-given |
| Graphs / hypergraphs | Trace fields, branching, merging, multi-relational connection | Graph mistaken for Trajectory |
| Order theory | Dependency, relevance, partial precedence | Incomparable Difference forced into order |
| Topology | Locality, neighborhoods, bounded variation, some Boundary models | Stability reduced to topology; not-yet reduced to openness |
| Dynamical systems | Evolution, convergence, drift, recovery | Trajectory reduced to state sequence; Stability reduced to equilibrium |
| Transition / event structures | Branching process, causality, conflict, concurrency | States and events assumed pre-individuated |
| Category theory | Heterogeneous transformation and composition | Domain and codomain fixed before Slice |
| Logic / proof theory | Incorporated Readability and context update | Propositions and rules assumed already articulated |
| Constraint propagation | Emergence of locally coherent articulation | Variables and constraints assumed pre-specified |
| Probability / statistics | Uncertainty and confidence models | Event space assumed in advance |
| Sheaf-like structures | Local-to-global compatibility and failure of gluing | Base space and coverings assumed |

| Mathematical field | Strongest Gyro correspondence | Main reduction risk |
|---|---|---|
| Process algebra | Operational loops, interaction, response | Action vocabulary assumed articulated |

### 13.15 A Heterogeneous Composite Model

Minimal Formal Model は existing disciplines の competitor ではなく、multiple partial models を coordinate する schema として理解するのが適切である。domain-specific implementation は、relational / hypergraph structures、neighborhood / topology、logical / non-monotonic context、event structure / process algebra、probabilistic / dynamical model、category-theoretic composition などを組み合わせ得る。ただしどの component も convenient implementation object であることを理由に不変 Core を再定義してはならない。

### 13.16 Result of the Comparison

examined field のどれも additional assumptions なしに Gyro Logic 全体の complete universal model を提供しない。一方、現段階で wholly independent mathematics も必要ではない。existing fields は scope を明示すれば strong partial models を提供する。

## 14 Illustrative Examples

本節の example は empirical validation や uniqueness proof ではなく conceptual stress test である。

### 14.1 Example 1: Mathematical Problem Solving

proof 途中の problem、prior assumptions、available lemmas、notation、unresolved obligations を Structure $S_n$ とみなす。Orientation は sub-lemma proof、invariant isolation、goal reformulation などへ向けられ得る。Slice を通じて

```
Let q_n denote the quantity preserved under the transformation.
```

のような local articulation が available になる。

Stability Scene は

$$K_n = (a_n, L_n, U_n, C_n^+)$$

として、definition を intelligible にする relations、remaining proof obligations、enabled deductions を区別する。incorporation は

$$q_n = \mathrm{Inc}(g_n), \qquad \Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_\Gamma(\Gamma_n, q_n)$$

と表され、単なる log 保存ではなく later proof condition を変える。

### 14.2 Example 2: Batter Becoming Cake

batter と cooking conditions を Structure とし、Slice は culinary readiness、chemical transformation、material continuity、product identity など異なる Orientation の下で進み得る。

```
The mixture has set into a cake-like form.
```

のような articulation は pre-existing answer extraction ではなく Slice を通じて available になる。

$$\mathrm{Id}_q(g_i, g_j) = \text{false}$$

でも

$$\mathrm{CR}(g_i, g_j; B, c, \Sigma, \Gamma) = \text{true}$$

となり得る。

```
identity break
≠
continuity break
```

### 14.3 Example 3: Authentication Across Changing Conditions

current authentication situation を Structure とし、device、behavior、network、time、motion などの observations を扱う。local articulation は例えば

```
The current session is consistent enough
with the previously available user trajectory
to continue provisionally.
```

Stability は numerical authentication score そのものではなく、score は $L_n$ の evidential component の一つにすぎない。

Difference は

$$\Delta_{B,c,\Sigma}(x) = (\Delta_{\text{device}}, \Delta_{\text{behavior}}, \Delta_{\text{network}}, \Delta_{\text{time}}, \Delta_{\text{motion}})$$

のような heterogeneous object であり得る。Boundary は Difference tuple そのものではなく、ordinary drift と suspicious behavior を区切る locally usable distinction として成立し得る。

### 14.4 Example 4: Historical Norm Formation

gender equality の social recognition を例に、society 内の institutions、practices、conflicts、language、possible recognition forms を Structure とみなす。legal reform、public debate、social movement、education、institutional reinterpretation などを通じて local articulations が成立し得る。

```
Equal treatment is recognized as a legitimate standard in this domain.
```

local Stability Scene が成立しても、enforcement、cultural practice、exceptions、conflicting institutions に local not-yet が残り得る。once incorporated されると equality が later law / dispute / interpretation の condition を変える。

Trajectory は chronological event list そのものではなく、movements、laws、decisions、institutions、practices 間の relation をどの Context の下で admissible / traceable とするかにより変わる。

### 14.5 Example 5: Missing Data and Trajectory Gaps

sensor system で measurement gap があっても Trajectory break とは限らない。before / after realizations 間で admissible relation を model constraints、material continuity、redundant sensors、later evidence などから trace できる場合がある。

```
record continuity
≠
Trajectory continuity
```

same event field でも different contextual tracings を support し得る。

### 14.6 Example 6: Search for "All Prefectures Except Kyushu"

「九州以外の都道府県」という query は database 上では set difference で実装できるが、Gyro Logic では negative condition が already established classification に relative に available になる Slice として見る。

```
prefectures that do not satisfy the current Kyushu-membership condition
```

Difference は categorical であり得る。Boundary は current Slice の下で usable な regional distinction である。「Not Kyushu」「nothing」「unknown」「blank」「Void」を同一状態へ collapse しない。

### 14.7 Cross-Example Observations

examples 全体を通して、Structure は current observation へ還元されず、Slice は pre-existing result retrieval へ還元されず、local articulation と Stability は分離され、Stability は residual not-yet を許し、Incorporated Readability は stored history と区別され、Identity / relation existence / traceability / Continuity Readability / Trajectory は分離され、Difference は non-metric で Boundary と区別される。

## 15 Limitations and Open Problems

### 15.1 Scope of the Present Model

本モデルは intentionally limited であり、complete axiomatization、universal semantics、final mathematical foundation を主張しない。conceptual theory と domain-specific implementation の中間に位置する。

### 15.2 Provisional Status of Mathematical Types

Structure、Slice、Stability、Context、Difference、Trajectory について一つの universal mathematical type を決めない。

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n,c_n}}{\Longrightarrow} a_n$$

も $\Sigma$ を relation / partial map / transition / process object / event / morphism のどれかへ最終確定しない。

$$K_n = (a_n, L_n, U_n, C_n^+)$$

も every Stability Scene が intrinsically four-component tuple であるという claim ではない。

### 15.3 No Proof of Strict Minimality

本論文でいう minimal は、current theoretical distinctions を維持するために currently judged necessary な formal commitments を増やしすぎないという意味であり、unique / cardinal / order-theoretic minimality を proof しない。

より強い result には、admissible formal model class、canonical concept preservation criterion、candidate models 間の ordering / comparison relation、component removal による distinction loss の proof が必要である。

### 15.4 Incomplete Semantics of Readability

Readability は Stability Definition や Incorporated Readability / Continuity Readability の名称において important canonical / explanatory language であるが、本モデルは complete universal semantics を提供せず、`Readable(...)` を independently validated universal predicate とはしない。

domain-specific readability が binary predicate、graded quantity、contextual judgment、inferential availability relation、accessibility structure、observer-relative condition、heterogeneous family of domain-specific relations のいずれであるべきかは未解決である。

formal condition が必要な箇所では $\text{EstablishedFor}_D$、$\text{CountsAsContinuity}_D$ のような domain-relative placeholder を用いる。

### 15.5 Orientation and Context Are Underspecified

Orientation / Context の internal structure は fully specified されていない。structured state / policy / relation / higher-order constraint なのか、Context を available conditions / inferential closure / local environment / dynamic structure のどれとして扱うか、mutual interaction、conflicting Orientations、Slice 中の Context change などは future work である。

### 15.6 Boundary Admissibility and Anti-Post-Hoc Limits

`slice-done` は local unitization であり、local boundary は current Operator judgment、Orientation / Context、inherited protocol、institutional criteria、strong event-side transition などによって供給または制約される可能性がある。ただし、すべての boundary が必ずこれらの影響を受けるとは主張しない。

この flexibility は admissibility problem を生む。Operator-relativity は、boundary 選択後に Orientation / Context を都合よく再記述するだけで boundary を正当化することを許してはならない。同様に、inherited boundary も after the fact に protocol / rule / institution 由来だと assert するだけでは不十分で、claimed provenance 自体に independent support が必要である。

Temporal priority も単独では不十分であり、all plausible live alternatives を open にする prior frame はほとんど constraint にならない。present paper は methodological anti-post-hoc constraint のみを採用し、universal theorem of boundary admissibility、universal specificity metric、domain-neutral procedure for live candidate boundaries をまだ提供しない。

### 15.7 Admissibility and Traceability Require Domain Criteria

$$\text{CR}(g_i, g_j; B, c, \Sigma, \Gamma) \iff \exists r\big(\text{Adm}(r) \wedge \text{Traceable}(r) \wedge \text{CountsAsContinuity}_D(r)\big)$$

は admissibility、traceability、continuity judgment を分離するが、それぞれの universal criteria は定義しない。domain model が permitted relation type、evidence、conflicting relation handling、trace break、what counts as continuity、uncertainty representation を specify する必要がある。

### 15.8 Retrospective Establishment and Reliability

later Operator は、available な relation、trace、consequence、record、later establishment から earlier event について present establishment を形成し得る。

```
past event itself
≠
present establishment about that past event
```

Direct contemporaneous observation は every retrospective establishment に必須ではない。しかし

```
a remaining trace may support retrospective establishment
```
$\neq$
```
a single trace is sufficient to uniquely determine the past event
```

である。scorch mark は lightning、arson、electrical fault、other heat source など multiple causes と compatible であり得る。

well-supported retrospective establishment と merely plausible story を区別する universal reliability criterion はまだない。Trajectory、Re-Slice、Incorporated Readability、abduction / IBE、historical geology、forensic reasoning、historiographical method との関係は open である。

### 15.9 Trajectory Reconstruction Is Not Yet Algorithmic

$$\mathcal{G}_R = (G, E)$$

と

$$T_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T} = \mathrm{Trace}_{B,c,\Sigma_T,\Gamma_T}(G, E)$$

を分離するが、tracing operator の search order、stopping condition、conflict resolution、branch selection、gap handling、uncertainty propagation、retrospective revision cost、complexity は未定義である。

### 15.10 Difference Lacks a Universal Codomain

$$\Delta_{B,c,\Sigma} : X \rightharpoonup D$$

で heterogeneous codomain を許すため、different Difference types の comparison、composition、aggregation、propagation は open である。

### 15.11 Stability Has No Universal Evaluation Rule

Stability を score から区別する一方、local articulation を establishment that can continue と判断する universal procedure は提供しない。threshold、logical satisfaction、topological neighborhood、invariance、robustness、confidence interval、multi-criteria judgment など domain-specific model を許す。

### 15.12 Incorporated Readability Is Not Yet Operationally Identified

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n, e_n)$$

において、$q_n$ を realization からどう extract するか、competing incorporated elements をどう reconcile するか、ordinary memory / parameter update と empirically どう区別するかは未解決である。

### 15.13 Empirical Validation Remains Limited

illustrative examples は conceptual separability を示すが empirical validity は証明しない。explicit dataset / event trace、operational definition、baseline model、measurable success / failure criteria、reproducible experiment / simulation が必要である。GyroOS / GyroAuth PoC success も universal theory proof とはしない。

### 15.14 Relationship to Existing Mathematics Requires Deeper Study

local articulation と partial algebra / event semantics、Stability Scene と neighborhood / sheaf / domain theory、Incorporated Readability と non-monotonic logic / belief revision、contextual tracing と path category / event structure / provenance model、heterogeneous Difference と enriched relations / order / typed field、continuing-event / local-unitization distinction と event boundedness / telicity / aspect / process theory の関係をより rigorous に比較する必要がある。

### 15.15 Open Problem: Formal Security and Adversarial Conditions

authentication / vulnerability response へ apply する場合、attacker による criterion poisoning、Context alteration、fabricated continuity、Difference suppression、false Stability などを扱う security specialization が必要である。trusted / untrusted evidence、adversarial $\Gamma$ update、Boundary manipulation、rollback / freeze / defer / review / isolation semantics などを定義する必要がある。

### 15.16 Open Problem: Formal Composition of Local Realizations

$$g_n = (S_n, B_n, c_n, \Sigma_n, a_n, K_n)$$

間の universal composition operator

$$g_i \circ g_j$$

は未定義である。composition は temporal、causal、logical、semantic、material、contextual であり得る。

### 15.17 Open Problem: Criteria for Model Revision

formal model は provisional であるため、canonical definition と conflict する、必要な distinction を collapse する、unnecessary ontological assumptions を導入する、important domains で fail する、theoretical benefit なく implementation を妨げる、observable / inferential evidence へ接続できない場合に revision が必要となる。

### 15.18 Summary of Limitations

present model は以下を提供しない。

- final ontology of Structure
- universal mathematical type for Slice
- complete universal semantics of readability
- universal Stability metric
- universal boundary-admissibility rule
- universal Difference codomain
- executable tracing algorithm
- general reliability criterion for retrospective establishment
- proof of strict minimality
- complete security model
- empirical validation across domains

提供するのは、どの distinction を維持し、どの reduction が currently unjustified で、どの component に future development が必要かを示す disciplined formal boundary である。

# 16 Conclusion

本論文は、不変 Core

`Structure`
↓
`Slice`
↓
`Stability`

を維持したまま、Gyro Logic の exploratory Minimal Formal Model を提示した。目的は Canonical Definition を equation で置き換えることでも、Gyro Logic を単一既存数学分野へ還元することでもない。現在の theoretical distinctions を、theory が要求するより強い commitment を導入せず compact / internally consistent な formal schema へ整理できるかを問うた。*minimal* は exploratory operational sense であり、strict mathematical minimality は証明していない。

Structure は one universal mathematical object type へ固定しない。Slice は Slice process と local articulation から分離され、`slice-done` は underlying event の objective end ではなく local unitization として明確化された。Stability はその unitization とは別であり、articulation を継続可能な establishment として扱える structured local scene として表現され、residual local not-yet を許す。

Canonical term `readable` は維持するが、universal independent `Readable(...)` predicate は仮定しない。domain-specific formal model が、operational precision を必要とする箇所で establishment、continuity、admissibility、tracing の justified conditions を与える必要がある。

Incorporated Readability は stored history から分離され、later conditions の potentially non-monotonic update として扱われる。Continuity Readability は Identity と別であり、Trajectory は state sequence、log、event accumulation から分離され、local Gyro realizations 間の admissible relations を contextual tracing したものとして扱う。Difference は distance、numerical error、Boundary から分離され、Boundary は derivative locally usable distinction として扱う。

integrated local realization は

$$g_n = (S_n, B_n, c_n, \Sigma_n, a_n, K_n)$$

と表し、Core-relative relation は

$$S_n \overset{\Sigma_{B_n,c_n}}{\Longrightarrow} a_n \overset{\mathrm{Stab}}{\Longrightarrow} K_n$$

である。

incorporated contribution は

$$q_n = \mathrm{Inc}(g_n)$$

$$\Gamma_{n+1} = \mathrm{Update}_{\Gamma}(\Gamma_n, q_n, e_n)$$

とし、later Structure conditions は

$$(S_n, \Gamma_{n+1}, e_n) \rightsquigarrow S_{n+1}$$

と関係づけられる。

Continuity Readability は、admissible / traceable relation が domain-relative continuity condition を満たすこととして characterize される。Trajectory は relation-bearing field 上の contextual tracing operation、Difference は weakly typed partial heterogeneous mapping として表現される。

本モデルが保持する主要区別は次である。

```
Slice process
≠
local articulation / local unitization
≠
Stability

stored history
≠
Incorporated Readability

Identity
≠
Continuity Readability

relation field
≠
Trajectory

Difference
≠
Distance
≠
Error
≠
Boundary
```

existing mathematical fields との比較から、relational structures、graphs、topology、dynamical systems、transition systems、category theory、proof theory、constraint propagation、process algebra などはいずれも useful partial model となる一方、単一分野が Gyro Logic 全体を additional assumptions なしに capture するとは現時点では言えない。したがって現在の適切な position は、mathematical isolation でも premature reduction でもなく、domain-specific mathematical models を explicit assumptions の下で組み合わせる heterogeneous formal organization である。

本論文は introductory Gyro Logic paper の formalization companion として読むべきである。introductory work は「Gyro Logic とは何か」を扱い、本論文は current conceptual distinctions を mathematical comparison、validation、later implementation のためにどのように minimally organize できるかを扱う。

future research では、domain-specific semantics of establishment/readability、admissibility、traceability、boundary provenance / admissibility、local-unitization と event/process theories の比較、retrospective establishment と evidentiary / abductive methodologies の比較、local realization composition、executable / simulation-based instantiation、non-monotonic Incorporated Readability、adversarial update / criterion poisoning などを検討する必要がある。

present result は deliberately limited であり、proposed schema が uniquely minimal、empirically valid across domains、computationally decidable、complete、universal boundary / retrospective-reliability criteria を持つとは証明しない。より modest な foundation として、Gyro Logic が不変 Core を変更せず、その central distinctions を narrow pre-existing mathematical forms へ collapse させることなく disciplined formal organization を持ち得ることを示す。

## Declarations

### Conflict of Interest

著者は、本研究に関連する利益相反がないことを宣言する。

### Funding

本研究は外部資金の提供を受けていない。

### Data Availability

本理論研究では、新たな empirical dataset の生成・分析は行っていない。

### Use of Generative AI and AI-Assisted Tools

本稿の構成整理、草稿作成支援、英日翻訳・表現調整、整合性確認に、OpenAI ChatGPT、Anthropic Claude ／ Claude Code、Google Gemini 等の生成 AI ツールを使用した。各ツールの寄与は補助的なものであり、理論的主張の検証を代替しない。著者は manuscript content、theoretical claims、citations、references、final text を review、verify、edit し、本稿のすべての内容について最終的な責任を負う。

### Code and Materials Availability

manuscript sources、figures、assembly scripts、PDF-generation workflow、validation scripts は Gyro Logic repository で公開している: https://github.com/gitGyro-Dev/gyrologic。

## References

Alchourrón, Carlos E., Peter Gärdenfors, and David Makinson. 1985. “On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions.” *The Journal of Symbolic Logic* 50 (2): 510 – 30. https://doi.org/10.2307/2274239.

Baier, Christel, and Joost-Pieter Katoen. 2008. *Principles of Model Checking*. MIT Press.

Diestel, Reinhard. 2017. *Graph Theory*. 5th ed. Vol. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53622-3.

Glabbeek, Rob J. van, and Gordon D. Plotkin. 2009. “Configuration Structures, Event Structures and Petri Nets.” *Theoretical Computer Science* 410 (41): 4111 – 59. https://doi.org/10.1016/j.tcs.2009.06.014.

Kawakami, Shuntaro. 2026a. “A Minimal Formal Model for Gyro Logic: Local Articulation, Stability Scenes, and Contextual Tracing.” Jxiv. https://doi.org/10.51094/jxiv.5641.

——— . 2026b. “Gyro Logic：内在的ズレのもとでの表現と安定性に関する理論.” Jxiv. https://doi.org/10.51094/jxiv.4159.

Koller, Daphne, and Nir Friedman. 2009. *Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques*. MIT Press.

Mac Lane, Saunders. 1998. *Categories for the Working Mathematician*. 2nd ed. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4721-8.

Mac Lane, Saunders, and Ieke Moerdijk. 1992. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0927-0.

Milner, Robin. 1980. *A Calculus of Communicating Systems*. Vol. 92. Lecture Notes in Computer Science. Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-10235-3.

——— . 1982. “Four Combinators for Concurrency.” In *Proceedings of the First ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing*, 104 – 10. https://doi.org/10.1145/800220.806687.

Munkres, James R. 2000. *Topology*. 2nd ed. Prentice Hall.

Nielsen, Mogens, Gordon D. Plotkin, and Glynn Winskel. 1981. "Petri Nets, Event Structures and Domains, Part i." *Theoretical Computer Science* 13 (1): 85 – 108. https://doi.org/10.1016/0304-3975(81)90112-2.

Strogatz, Steven H. 2015. *Nonlinear Dynamics and Chaos*. 2nd ed. Westview Press.